

Guilherme Wally Brito Forves  
S82110

Universidade Federal do Ceará  
Campus de Quixadá  
Cálculo Diferencial e Integral I  
Professor Ricardo Reis  
Primeira Avaliação — 2025.2

Esboçar o gráfico das funções:

1.  $f(x) = x^3 - 9x$

2.  $f(x) = \frac{x+1}{x^2-1}$

3.  $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

4.  $f(x) = x \sin x$ , no intervalo  $[0, 2\pi]$

5.  $f(x) = \begin{cases} x^3 - 8, & \text{se } x < 0, \\ x^3 - 8x, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$

Siga o roteiro:

- Determinar domínio.
- Calcular raízes e intersecção com o eixo  $y$ .
- Determinar singularidades.
- Calcular limites nas vizinhanças das singularidades e outros pontos notáveis. Identificar assíntotas verticais e buracos.
- Calcular limites no infinito e determinar assíntotas horizontais.
- Calcular a derivada primeira e os intervalos de crescimento e decrescimento.
- Calcular a derivada segunda e determinar os intervalos de concavidade para cima e para baixo. Indicar pontos de inflexão.
- Construir o esboço do gráfico da função.

Seja  $r$  a reta que passa por um ponto  $P$  dado e tangencia uma curva  $S$  num ponto  $Q$  a ser determinado. Para os casos a seguir, encontre  $r$ .

6.  $S : y = x^2$ ,  $P = (2, 4)$

7.  $S : x^2 + y^2 = 4$ ,  $P = (2, 2)$

8.  $S : x^2 - xy = 1$ ,  $P = (1, 1)$



9.  $S : y = \ln x, P = (0, 0)$

10.  $S : \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1, P = (0, 0)$



5)  $y = x^3 - 9x$

a)  $D = \mathbb{R}$

b)  $\cap y = 0^3 - 9 \cdot 0 = 0$ , Raízes:  $x = 3, 3^3 - 9 \cdot 3 = 27 - 27 = 0$

c) Não tem singularidades  $x = -3, -3^3 - 9(-3) = -27 + 27 = 0$

d) Não tem Ass/Buracos  $x = 0, 0^3 - 9 \cdot 0 = 0$

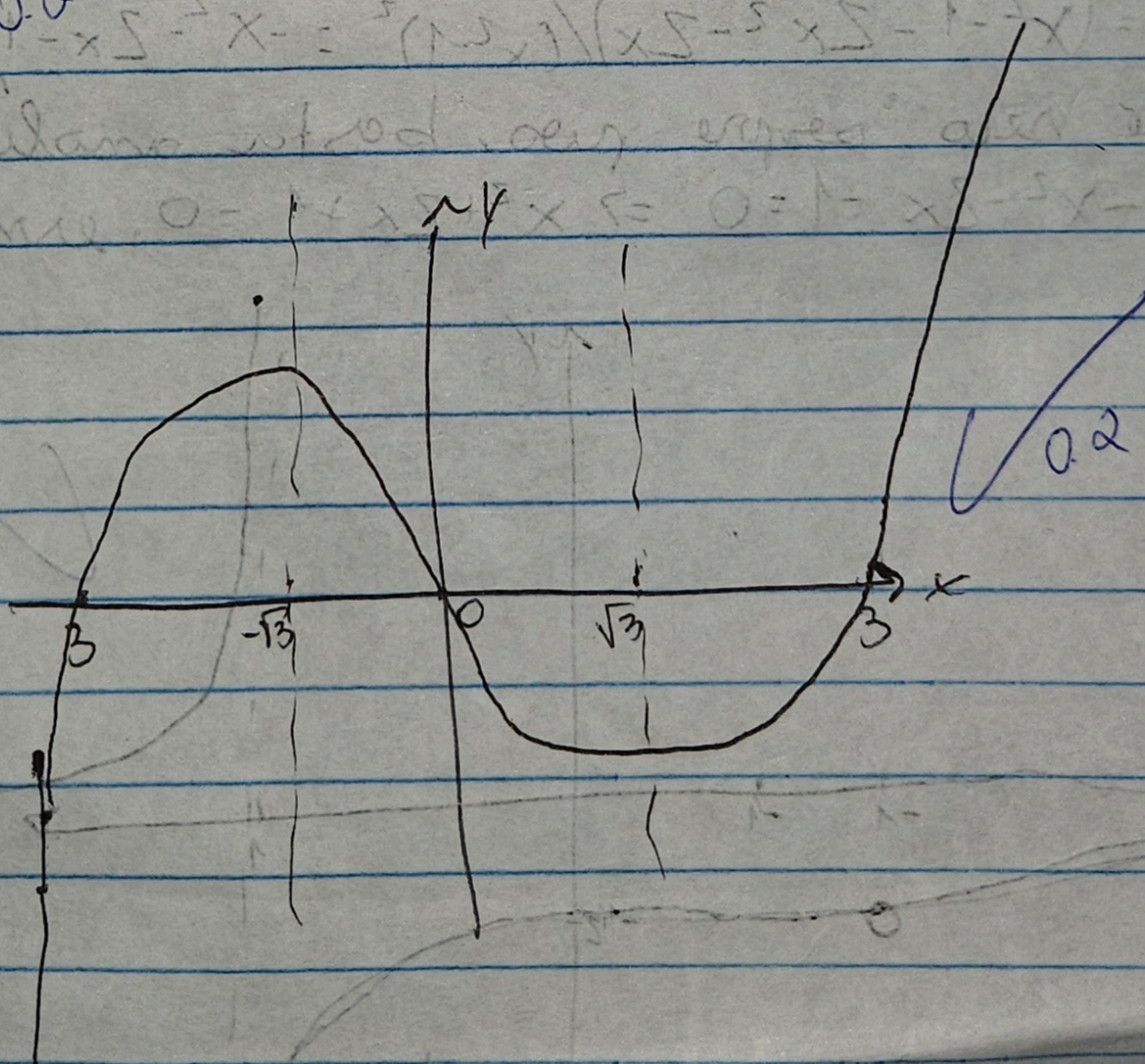
e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 9x = +\infty$  pois  $x^3$  cresce na  $9^{\text{a}}$  pot,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 9x = -\infty$ , pois  $x^3$  conserva o sinal, logo não tem Ass. Horizontais,

f)  $y' = 3x^2 - 9$ ,  $x^2 = \frac{9}{3}$  e  $x = \pm \sqrt{\frac{9}{3}}$ , logo  $x = \pm \sqrt{3}$

logo  $x \in (-\infty, -\sqrt{3})$   $y'$  é ~~positivo~~ <sup>positivo</sup>, consequentemente  $y$  é crescente

$x \in (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$   $y'$  é negativo, logo  $y$  é ~~crescente~~ <sup>decrecente</sup>,  $x \in (\sqrt{3}, +\infty)$   $y'$  é ~~negativo~~ <sup>positivo</sup>, logo  $y$  é crescente.

g)  $y'' = 6x$ ,  $x \in (-\infty, 0)$   $y''$  é negativo, logo  $y$  tem concavidade para baixo,  $x \in (0, +\infty)$   $y''$  é positivo, logo  $y$  tem concavidade para cima. Ponto de inflexão em  $x = 0$ .





20  $y = \frac{x+1}{x^2-1}$

a)  $D = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$

b) Não tem raiz, pois a condutora está fora do domínio  
Intersecção em y:  $y = \frac{0+1}{0^2-1} = -1$

c) Tem singularidades em  $x = -1$  e  $x = 1$ , ~~em~~ em  $x = -1$  um buraco e  $x = 1$  uma assíntota.

d) Em  $x = +1$ :  $\lim_{x \rightarrow +1} \frac{x+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +1} \frac{2}{0^+} = +\infty$ , pois é um  $\mathbb{R}$  dividido por um número perto de 0 pelo lado ~~da direita~~ esquerdo/neg.

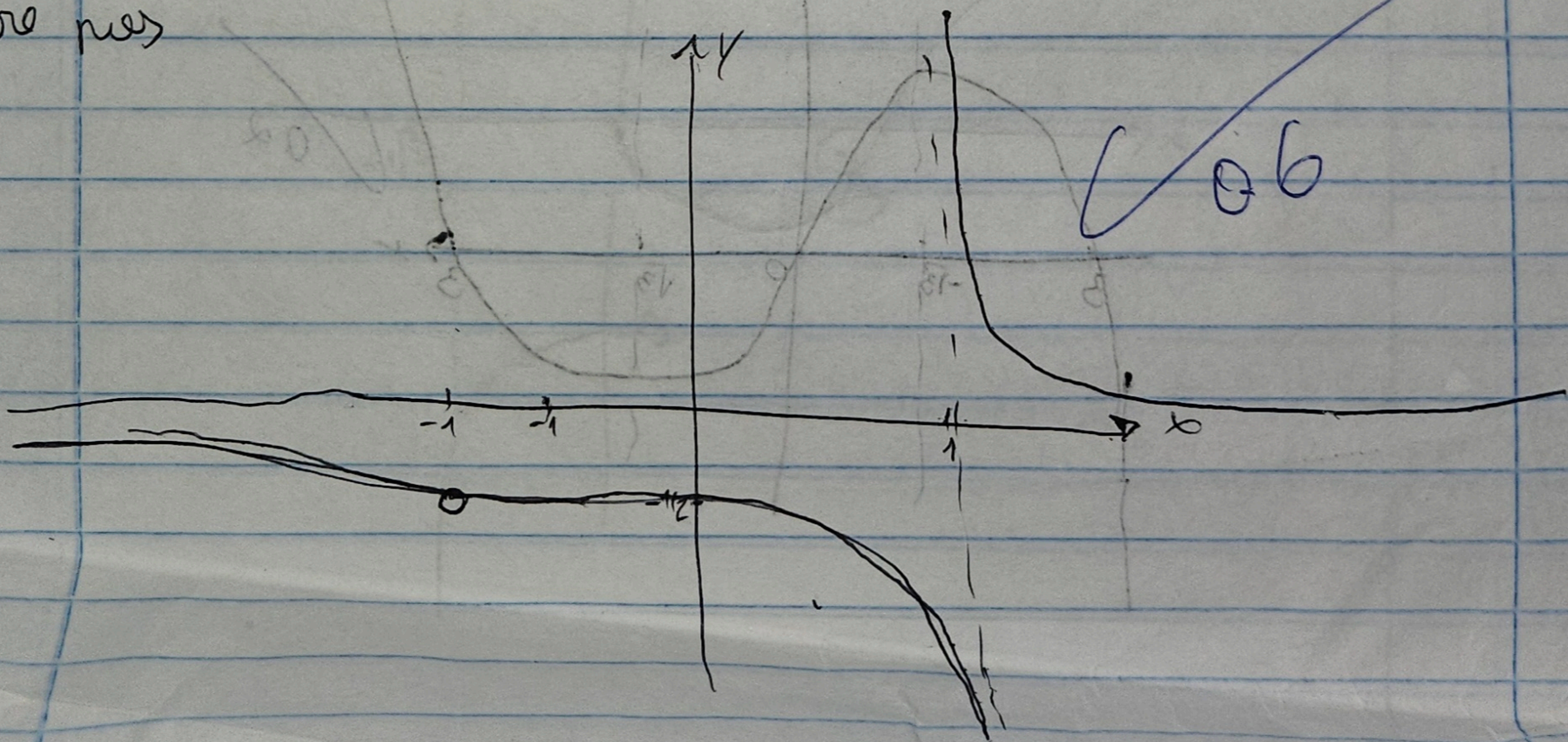
Em  $x = +1$ :  $\lim_{x \rightarrow +1} \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$ , pois é um  $\mathbb{R}$  dividido por um número infinitesimal positivo. Em  $x = -1$ :  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{(x-1)} = -\frac{1}{2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} - \frac{1}{x^2}} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{0}{1} = 0$   
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = \frac{0}{1} = 0$ , logo tem Ass. H em 0.

f)  $y' = \frac{1(x^2-1) - (x+1)(2x)}{(x^2-1)^2} = \frac{(x^2-1) - [2x^2+2x]}{(x^2-1)^2} =$

$y' = \frac{(x^2-1-2x^2-2x)}{(x^2-1)^2} = \frac{-x^2-2x-1}{(x^2-1)^2}$ , como

o denominador não se anula, basta analisar o sinal do numerador  $-x^2-2x-1=0 \Rightarrow x^2+2x+1=0$ , essa função não é sempre pos





5° a)  $D = \mathbb{R}$  ✓ 0.2

b)  $\Delta_y = 0$ , Raízes = 0 ✓ 0.5

c) Não tem singularidades ✓ 0.2

d) Não tem Ass. Buro ✓ 0.2

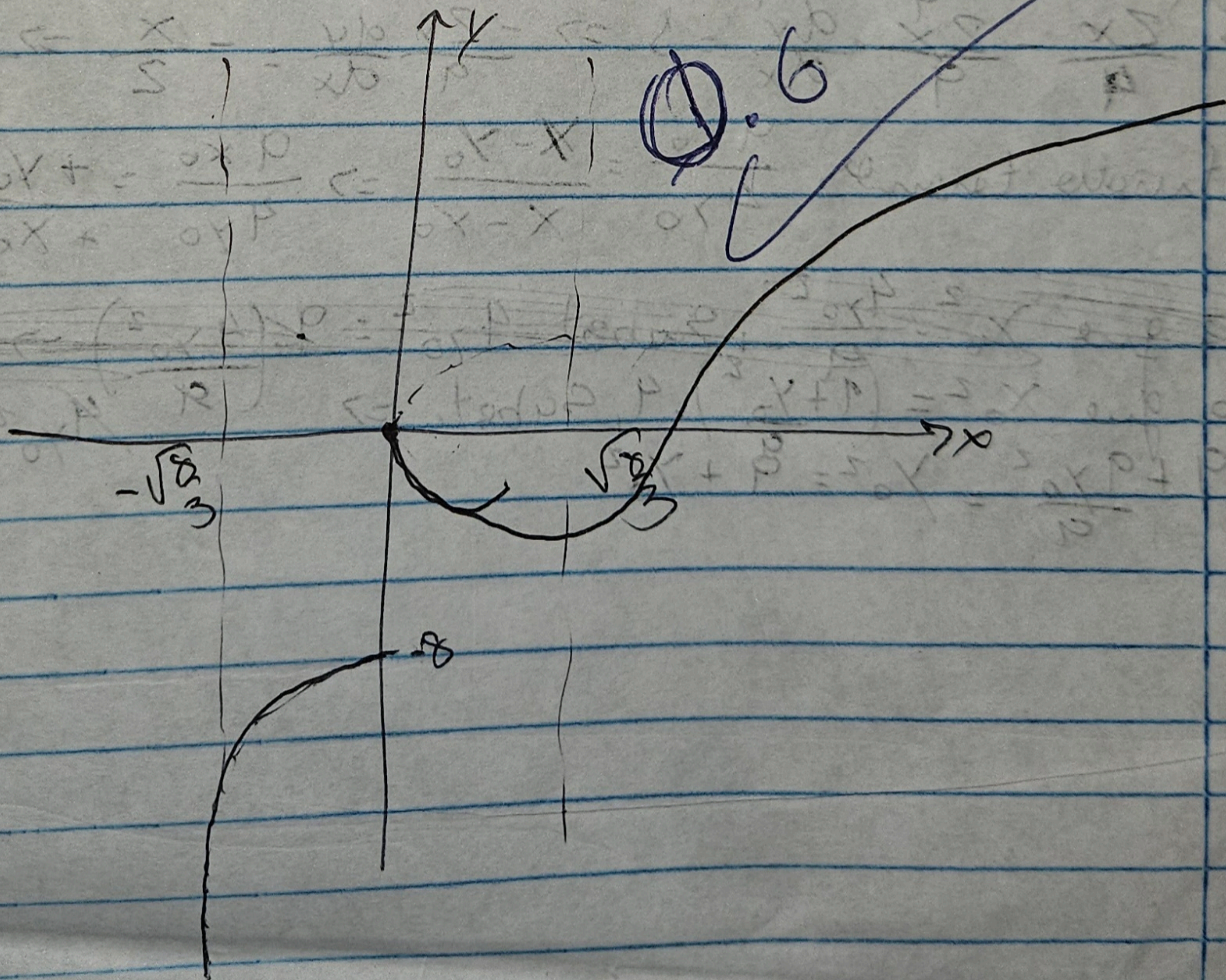
e)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 - 8x = +\infty$ , com o sinal, ✓ 0.2

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 8x = -\infty$ , com o sinal, logo não tem

Ass. Horizontal

f)  $y'_1 = 3x^2$ ;  $y'_2 = 3x^2 - 8$ , a primeira é ~~sempre~~ sempre  
deixa  $y$  crescente antes depois do 0, e decrescente depois do  
0, a segunda,  $x = \pm \sqrt{\frac{8}{3}}$ , deixa  $y$  decrescente entre  
 $-\sqrt{\frac{8}{3}}$  e  $+\sqrt{\frac{8}{3}}$  e crescente entre  $-\infty / -\sqrt{\frac{8}{3}}$ , e entre  
 $\sqrt{\frac{8}{3}}$  e  $+\infty$  ✓ 0.2

g) Concavidade,  $y''_1 = 6x$ ,  $y''_2 = 6x$ , ambos  
são  $x$  com o gráfico para depois do 0 e  
na região antes do 0 ✓ 0.2





$$6^{\circ} \quad y = x^2 \quad \begin{cases} y - y_0 = m(x - x_0) \end{cases}$$

$$y' = 2x, \quad y'|_{(2,4)} = 2 \cdot 2 = 4 = m$$

$$y - 4 = 4(x - 2) \Rightarrow y = 4x - 8 + 4 \Rightarrow \underline{y = 4x - 4}$$

$$9^{\circ} \quad y = \ln x \quad \text{P}(0,0), \text{ O ponto está fora da curva}$$

Sabendo que  $m = \frac{y - y_0}{x - x_0}$  e  $m = y'|_{(x_0, y_0)}$ , podemos resolver o sistema desta forma

$$\hookrightarrow \frac{y - y_0}{x - x_0} = y'|_{(x_0, y_0)}, \text{ onde } y = 0, \text{ e } x = 0, \text{ e } y' = \frac{1}{x}, \text{ substituindo, teremos}$$

$$\frac{0 - y_0}{0 - x_0} = \frac{1}{x_0} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{1}{x_0}, \text{ logo } y_0 = 1, \text{ substituindo no primeiro membro, } y_0 = \ln x_0, \text{ logo } \ln x_0 = 1, \text{ e } e = x_0, \text{ portanto, o ponto de tangência é } (e, 1), \text{ encontrando o } m = \frac{1}{x_0}, m = \frac{1}{e}, y - y_0 = m(x - x_0) = y - 1 = \frac{1}{e}(x - e) \Rightarrow$$

$$y = \frac{x}{e} - \frac{e}{e} + 1 \Rightarrow \underline{y = \frac{x}{e}}$$

$$10^{\circ} \quad \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{P}(0,0), \text{ derivando implicitamente teremos}$$

$$\frac{2x}{4} - \frac{2y}{9} \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow -\frac{2y}{9} \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{9x}{4y}$$

$$\text{Substituindo teremos } \frac{9x_0}{4y_0} = \frac{x - y_0}{x - x_0} \Rightarrow \frac{9x_0}{4y_0} = \frac{y_0}{x_0} \Rightarrow 4y_0^2 = 9x_0^2$$

~~Sabendo que  $x_0^2 = 4y_0^2$~~   
~~sabendo que  $x_0^2 = (1 + \frac{y_0^2}{9}) \cdot 4$ , Subst.  $\Rightarrow$~~   
 $y_0^2 = 9 + \frac{9y_0^2}{4} = y_0^2 = 9 + y_0^2$